

Производительность процессоров и энергосбережение

Оценивайте процессор по задаче, а не по одному числу на упаковке.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Почему частота не равна производительности?
- Зачем процессору несколько ядер?
- Как энергопотребление связано с охлаждением и режимами работы?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Характеристики в контексте

Частота показывает число тактов за секунду, но за такт разные архитектуры выполняют разное число полезных действий. Важны также IPC, число и тип ядер, объём кэша, память, ограничения мощности и характер программы.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Параллелизм и конвейер

Конвейер делит обработку команды на этапы, так что разные команды могут находиться на разных этапах. Параллелизм на уровне ядер помогает только тогда, когда работу можно разделить. Узкое место — последовательная часть задачи и обмен данными.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Кэш и память

Быстрый кэш уменьшает ожидание ОЗУ, но не заменяет его. Задача с большими данными может упереться в пропускную способность памяти, а не в вычислительные блоки.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Энергия и температура

Динамическое управление частотой и напряжением позволяет балансировать скорость, потребление и нагрев. Нагрузка, охлаждение и лимиты мощности влияют на фактическую частоту. Сравнение корректно только при одинаковых условиях и одинаковом сценарии.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Два процессора имеют одинаковую частоту 3 ГГц. Нельзя объявить их равными по скорости без знания архитектуры и нагрузки: один может быстрее выполнять нужные программе операции, другой — иметь больше ядер или кэш.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

Выполните задания

- Сравните сценарии: монтаж видео, текстовый редактор, сервер запросов. Где полезны ядра, где важнее задержка?
- Объясните разницу между частотой, IPC и числом ядер.
- Назовите два фактора, из-за которых частота под нагрузкой меняется.
- Опишите один пример, когда быстрый ЦП не ускорит систему из-за другого узкого места.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Характеристики в контексте

Частота показывает число тактов за секунду, но за такт разные архитектуры выполняют разное число полезных действий. Важны также IPC, число и тип ядер,...

Параллелизм и конвейер

Конвейер делит обработку команды на этапы, так что разные команды могут находиться на разных этапах. Параллелизм на уровне ядер помогает только тогда,...

Кэш и память

Быстрый кэш уменьшает ожидание ОЗУ, но не заменяет его. Задача с большими данными может упереться в пропускную способность памяти, а не в вычислительн...

Энергия и температура

Динамическое управление частотой и напряжением позволяет балансировать скорость, потребление и нагрев. Нагрузка, охлаждение и лимиты мощности влияют н...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals](#) · [Intel® Software Developer Manuals](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026